

课程：高等数学(2) (72 学时) 课程号：F801091041 任课教师： 考试方式：闭卷 卷 号：

学院： 专业班级： 学 号： 姓 名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2021~2022 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三						四	五	六	七	总分
评分													
评卷教师													

一、单项选择题 (共 5 小题, 请将其代码填在题前的括号内, 每小题 3 分, 共 15 分)

() 1. $xy''' + 2x^2y'^2 + x^3y = 1 + x^4$ 是_____ 阶微分方程.

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

() 2. 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点可微分的_____ 条件.

A. 充分 B. 必要 C. 充要 D. 无关

() 3. 以下哪个点是函数 $f(x, y) = 4(x - y) - x^2 - y^2$ 的极值点_____.

A. (0, 1) B. (1, 0) C. (1, 2) D. (2, -2)

() 4. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,1)} \frac{1-xy}{x^2+y^2} =$ _____.

A. 1 B. -1 C. 2 D. 3

() 5. 由曲线 $y = x^3$ 及直线 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周, 所得旋转体的体积为_____.

A. $\frac{1}{7}\pi$ B. π C. 2π D. $\frac{1}{4}\pi$

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上)

1. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = 0$ 的通解为_____.

2. 设 $\vec{a} = (3, -1, -2), \vec{b} = (1, 2, -1)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} =$ _____.

3. 以点 $(1, 3, -2)$ 为球心, 且通过坐标原点的球面方程为_____.

4. 三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} \frac{z \ln(x^2 + y^2 + x^2 + 1)}{x^2 + y^2 + x^2 + 1} dv =$ _____.

5. 二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} 2d\sigma =$ _____.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号: F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求过两点 $M_1(3, -2, 1)$ 和 $M_2(-1, 0, 2)$ 的直线方程.

2. 求 $z = x^3y - y^3x$ 的全微分 dz .

3. 设 $z = e^{x-2y}$, 而 $x = \sin t, y = t^3$, 求 $\frac{dz}{dt}$.

4. 设 $\sin y + e^x - xy^2 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

5. 计算 $\iint_D 3xd\sigma$, 其中 D 是由两坐标轴及直线 $x + y = 2$ 所围成的闭区域.

6. 计算 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环形闭区域 $\{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号: F801091041 任课教师: _____ 考试方式: 闭卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (10 分) 求开口向右的抛物线 $x = y^2$ 与直线 $y = x$ 所围成的图形的面积.

五. (10 分) 求曲面 $e^z - z + xy = 3$ 在点 $(2, 1, 0)$ 处的切平面及法线方程.

六. (10 分) 求微分方程 $y'' + 5y' + 4y = 3 - 2x$ 的通解.

七. (4 分) 设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq y, x \geq 0\}$ 上连续, 且

$$f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y^2} - \frac{8}{\pi} \iint_D f(x, y) dx dy,$$

求 $f(x, y)$.